ZADANIE 5

Analiza tłuszczu

Pewien naturalny tłuszcz **A** poddano reakcji z wodorem w obecności niklu. Okazało się, że z optycznie czynnego substratu **A** powstał nieczynny optycznie produkt **B**.

Ten sam tłuszcz **A** poddano hydrolizie i z mieszaniny poreakcyjnej wyizolowano 2 kwasy karboksylowe **C** i **D** w stosunku molowym 1 : 2. Natomiast po zredukowaniu otrzymanego hydrolizatu wodorem (w obecności katalizatora Ni), wyizolowano tylko jeden kwas **D**.

Kwas **C** poddany reakcji z $KMnO_4$ w środowisku kwasowym na gorąco, daje mieszaninę związków **E** i **F**, posiadających nierozgałęziony łańcuch węglowy o tej samej liczbie atomów węgla. Próbka związku **E** o masie 0,395 g ulega zobojętnieniu roztworem NaOH o objętości 12,5 cm^3 i stężeniu 0,20 mol/dm^3, podczas gdy do zobojętnienia 0,470 g związku **F** zużywa się dwukrotnie większą objętość roztworu zasady o tym samym stężeniu.

Polecenia:

a. Podaj wzory strukturalne związków **C**, **D**, **E**, **F** wraz z uzasadnieniem. Dla związku **C** podaj również wzór jego izomeru geometrycznego nie występującego w tłuszczach naturalnych.

b. Przedstaw schemat reakcji kwasu **C** z $KMnO_4$.

c. Podaj wzory tłuszczów **A** i **B**. Czy istnieje taki izomer związku **A**, który nie wykazuje czynności optycznej? Odpowiedź uzasadnij.

d. Napisz równanie reakcji hydrolizy tłuszczu **A.**

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

Tłuszcze to estry gliceryny i kwasów tłuszczowych.

a. Z treści zadania wiadomo, że kwasy **C** i **D** powstają w wyniku hydrolizy tłuszczu **A** oraz, że jeśli hydrolizat poddano następczej redukcji to wyizolowano tylko jeden kwas **D**. Można więc stwierdzić, że kwasy **C** i **D** posiadają taką sama liczbę atomów węgla, a kwas **C** jest kwasem nienasyconym.

Nienasycony kwas **C** ulega reakcji z $KMnO_4$ w środowisku kwaśnym na gorąco, co prowadzi do otrzymania dwóch związków. Wiadomo, że związki te mają taka samą liczbę atomów węgla, a żaden z nich nie może posiadać wiązania wielokrotnego, ponieważ ulegałby wtedy reakcji z $KMnO_4$. Skoro związki **E** i **F** ulegają reakcji zobojętnienia roztworem NaOH, to znaczy, że są kwasami. Zużyte ilości roztworu zasady sugerują, że kwasy te różnią się ilością grup karboksylowych w cząsteczce. Ponieważ na reakcję ze związkiem **F** zużywa się 2-krotnie większą objętość roztworu NaOH niż na reakcję z kwasem **E**, zatem związek **E** to kwas monokarboksylowy, podczas gdy kwas **F** posiada dwie grupy COOH.

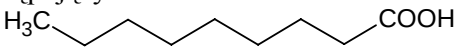
Obliczamy masę molową związku **E**: $M_{(E)} = \frac{0{,}395\text{g}}{0{,}0125\text{dm}^3 \cdot 0{,}2\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 158\text{g} \cdot \text{mol}^{-3}$

Ze wzoru ogólnego kwasów nasyconych $C_nH_{2n+1}COOH$ wyznaczamy n:

$(12n+2n+1)\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-3} = (158 - 45)\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-3}$, czyli n = 8

A więc wzór sumaryczny kwasu **E** to: $C_8H_{17}COOH$

Z treści zadania wiadomo, że kwas posiada prosty łańcuch węglowy, dlatego jego wzór strukturalny musi być następujący:



Jeżeli na reakcję z kwasem **F** zużywa się 2-krotnie większą liczbę moli zasady niż na reakcję z kwasem **E,** to oznacza, że do zobojętnienia kwasu **F** potrzeba:

$2 \cdot 0{,}0125\ \text{dm}^3 \cdot 0{,}2\ \text{mol/dm}^3 = 0{,}005$ mola zasady.

Ponieważ kwas **F** ma 2 grupy karboksylowe, zatem jego masa molowa jest następująca:

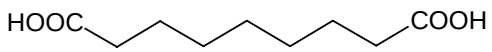
$M_{(F)} = 0{,}47\ \text{g}/0{,}0025\ \text{mol} = 188\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-3}$.

Wzór ogólny kwasu dikarboksylowego to: $C_nH_{2n}(COOH)_2$

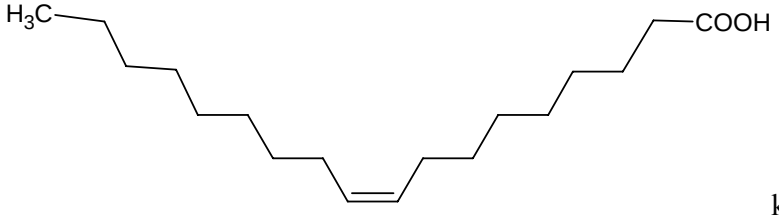
$(12n+2n)\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-3} = (158 - 2 \cdot 45)\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-3}$, czyli n=7

Stąd otrzymujemy wzór sumaryczny kwasu **F**: $C_7H_{14}(COOH)_2$

Wzór strukturalny **F** można przedstawić następująco:

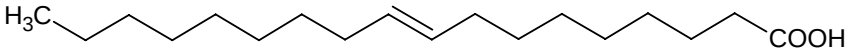


Z powyższych rozważań i z treści zadania wynika, że wiązanie podwójne w kwasie **C** musi występować po 9 atomie węgla. Wiadomo, że tłuszcze naturalne zawierają kwasy tłuszczowe posiadające konfigurację *cis* wokół wiązań podwójnych. Wzór strukturalny związku **C** jest następujący:

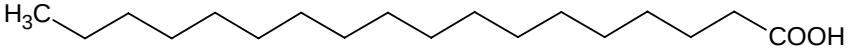


kwas oleinowy

Nienaturalny izomer geometryczny (*trans*) ma więc wzór:

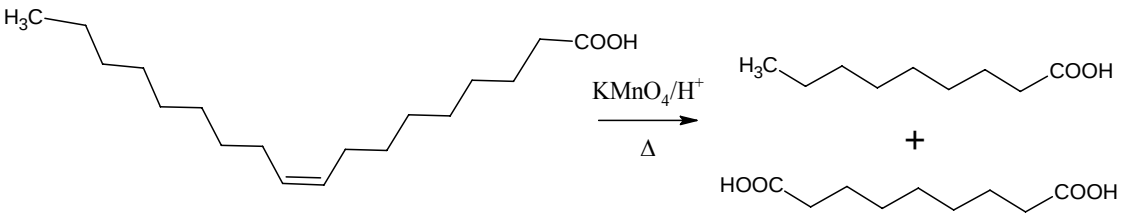


Kwas **D** powstaje w wyniku reakcji kwasu **C** z H_2, ma więc następujący wzór strukturalny:

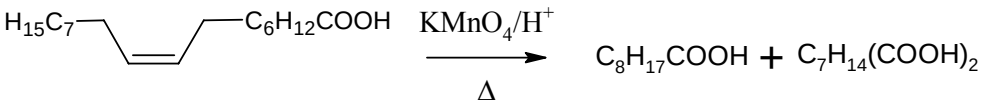


kwas stearynowy

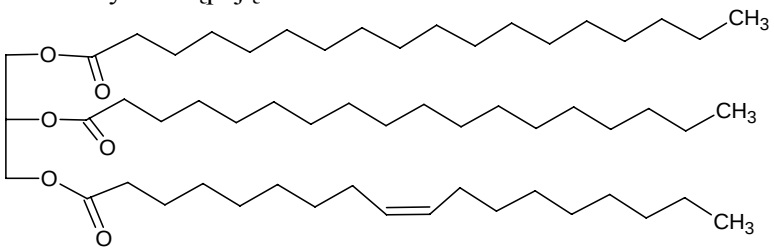
b. Schemat reakcji kwasu **C** z $KMnO_4$:



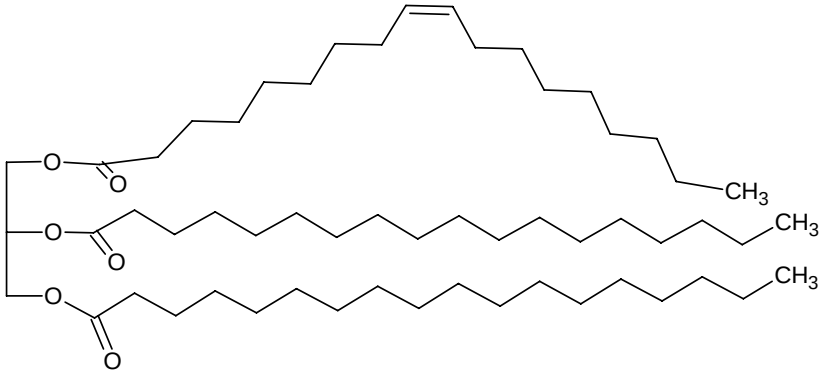
lub



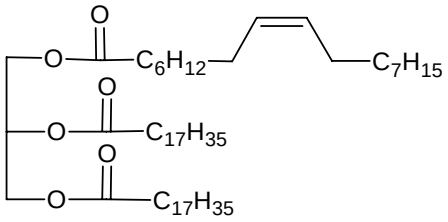
c. Z treści zadania wiadomo, że w tłuszczu **A** gliceryna jest zestryfikowana 2 resztami kwasu staerynowego i jedną resztą kwasu oleinowego. Skoro tłuszcz ten jest czynny optycznie, to jego struktura musi być następująca:



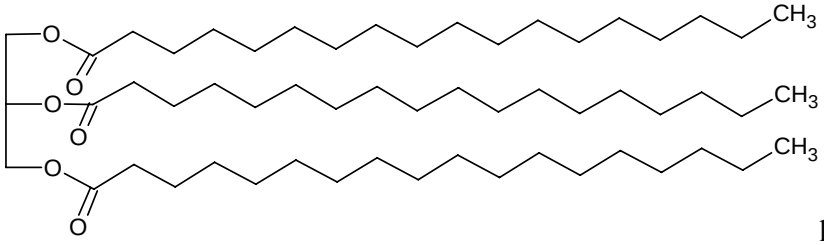
lub



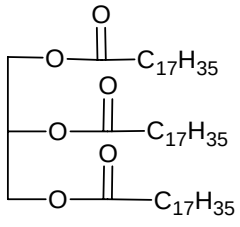
lub



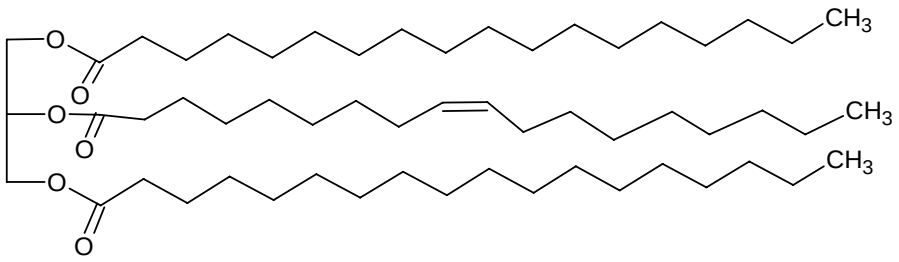
Związek **B** ma więc strukturę:



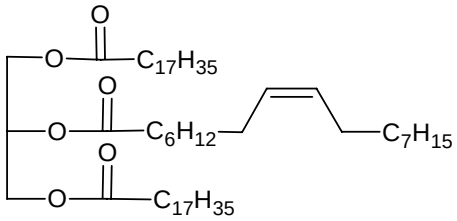
lub



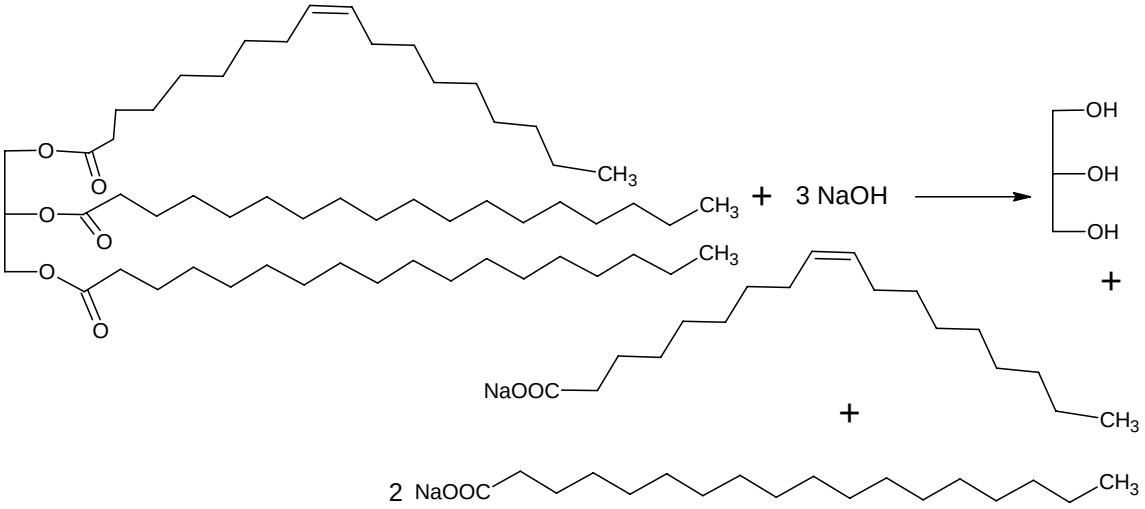
Izomerem tłuszczu **A** nieczynnym optycznie będzie związek, w którym skrajne grupy hydroksylowe gliecerolu są zestryfikowane kwasem stearynowym:



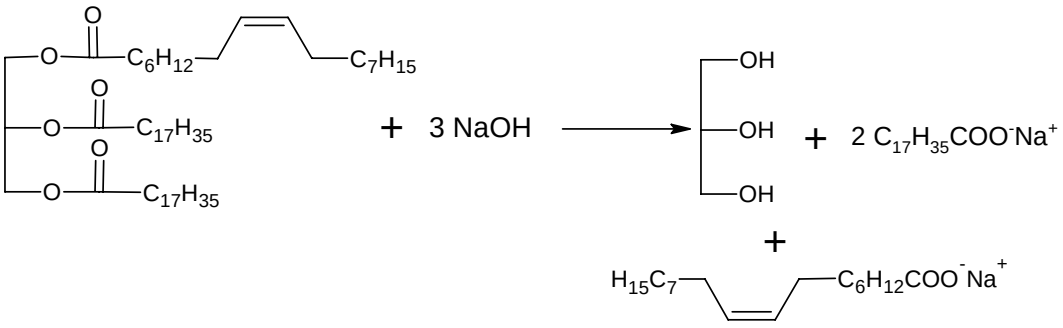
lub



d. Równanie reakcji hydrolizy tłuszczu **A**:



lub



UWAGA: za niewłaściwy izomer geometryczny proszę odejmować punkty tylko raz. Jeśli zostały odjęte w punkcie 2 (schemat reakcji z $KMnO_4$) w punktach 3 i 4 za niewłaściwy izomer geometryczny proszę nie odejmować punktów.

Punktacja:

a.	Za podanie wzorów sumarycznych związków **C, D, E, F**	4 × 1 pkt. = 4 pkt.
	Za uzasadnienie dotyczące struktury związków **C, D**	2 pkt.
	Za uzasadnienie dotyczące struktury związków **E, F**	2 × 2 pkt. = 4 pkt.
	Za podanie nienaturalnego izomeru związku **C**	1 pkt.
b.	Za podanie schematu reakcji kwasu **C** z $KMnO_4$	2 pkt.
c.	Za podanie wzoru tłuszczu **A**	2 pkt.
	Za podanie wzoru izomeru związku **A** nie wykazującego czynności optycznej, wraz z uzasadnieniem	2 pkt.
	Za podanie wzoru związku **B**	1 pkt.
d.	Za równanie hydrolizy tłuszczu **A**	2 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**